

Analisis Struktur Lipid untuk Prediksi Risiko Penyakit Kardiovaskular (CVD)

Nicholas Andhika Lucas¹ (13523014), Stefan Matthew Susanto² (13523020), Kenneth Ricardo Chandra³ (13523022)

Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesa No.10, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

¹realandhikalucas@gmail.com

²stefanmattew246@gmail.com

³kenneth.ricardo.chandra@gmail.com

Abstract — Penyakit kardiovaskular (CVD) memiliki tingkat mortalitas yang tinggi, bergantung pada variasi dan karakteristik molekul lipid di tingkat atom. Sebagai alternatif deteksi yang lebih efisien dari segi biaya, pendekatan komputasional diusulkan untuk melengkapi uji klinis konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh variasi struktur molekul lipid terhadap estimasi risiko penyakit kardiovaskular melalui pemodelan komputasional. Sistem ini mengadaptasi metode medis Lipidomic Risk Score (LRS) ke dalam bentuk proksi heuristik Skor Risiko Struktural Lipid (SRS). Pemodelan dieksekusi menggunakan Rule-Based Mathematical Scoring Model yang beroperasi melalui empat arsitektur modular: inisialisasi data (parameter karbon, ikatan rangkap, tipe isomer), ekstraksi fitur ke matriks biner, perhitungan nilai pada mesin inferensi, serta kategorisasi diskrit ke dalam label Risiko Rendah, Sedang, atau Tinggi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model komputasi berhasil mengkuantifikasi parameter kualitatif makromolekul lipid secara sistematis, di mana metrik struktural isomer trans berkontribusi pada penalti risiko tertinggi terhadap potensi dislipidemia, diikuti oleh ketiadaan ikatan rangkap pada asam lemak jenuh, sedangkan konfigurasi kelengkungan *cis* efektif mereduksi akumulasi skor risiko. Penelitian menemukan bahwa variasi struktur penyusun lipid sangat memengaruhi potensi aterogeniknya, dan implementasi heuristik SRS dapat difungsikan sebagai kerangka skrining awal yang cukup akurat untuk mengklasifikasikan risiko penyakit kardiovaskular.

Kata Kunci— Penyakit kardiovaskular, lipid, *lipidomics*, Skor Risiko Struktural Lipid (SRS)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit kardiovaskular (CVD) merupakan jenis penyakit

yang memiliki mortalitas yang tinggi secara global. Pada tahun 2022, sebanyak 19,8 juta orang meninggal akibat penyakit CVD yang setara dengan 32% dari seluruh kematian di dunia. Dengan demikian, dibutuhkan langkah preventif untuk mencegah meningkatnya tingkat kematian akibat penyakit ini.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penyakit kardiovaskular adalah pola diet yang tidak sehat, utamanya konsumsi lemak yang berlebihan. Perkembangan sains dan medis kini menunjukkan bahwa pengaruh yang disebutkan ini tidak hanya ditentukan oleh kuantitas dari lemak saja, tetapi juga oleh jenis dan karakteristik molekul. Berbagai jenis makromolekul lipid (seperti lemak) dengan karakteristik dan struktur yang berbeda-beda memiliki pengaruh masing-masing terhadap kesehatan pembuluh darah. Sebagai contoh, asam lemak jenuh memiliki struktur yang berbentuk lurus dan dapat menyebabkan penumpukan plak yang menyumbat pembuluh darah. Sebaliknya, molekul lipid dengan konfigurasi isomer *cis* justru memiliki efek protektif dengan menjaga fluiditas membran dan menekan risiko CVD. Sehingga, analisis pengaruh lemak terhadap risiko CVD sangat bergantung pada struktur pembentuknya pada tingkat atom.

Deteksi risiko CVD dalam dunia medis umumnya menggunakan kalkulator stratifikasi risiko CVD yang standar. Namun, kalkulator ini seringkali kurang optimal ketika diaplikasikan pada kelompok pasien dengan kategori risiko menengah. Keterbatasan ini memunculkan pendekatan baru, *lipidomics*, yang memanfaatkan karakteristik struktural untuk memprediksi potensi dari *aterosklerotik*, yaitu penyakit yang berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Sebagai alternatif dari pendekatan *lipidomics* menggunakan uji klinis dengan biaya yang lebih besar, pendekatan deteksi risiko ini dapat dilakukan menggunakan model komputasional (*in silico*).

Metode stratifikasi risiko tradisional dapat dibantu dengan

penerapan *Lipidomic Risk Score* (LRS) yang meningkatkan kemampuan prediksi penyakit kardiovaskular, berdasarkan penelitian dalam Journal of the American college of Cardiology pada tahun 2024. LRS bekerja dengan menganalisis profil *lipidomic* menggunakan sampel darah pasien. Metode ini dapat diadopsikan ke dalam pemodelan komputasional melalui pendekatan heuristik yaitu Skor Risiko Struktural Lipid (SRS). Menggunakan konsep dari LRS, SRS melakukan proyeksi risiko melalui evaluasi karakteristik struktur atom dari molekul lipid, mencakup seperti variasi pada panjang rantai karbon, kejenuhan ikatan, dan konfigurasi lipid.

Mengetahui urgensi dari CVD dan kehadirannya *lipidomics* sebagai alternatif deteksi dari penyakit CVD, penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan model komputasional untuk mendeteksi risiko CVD berdasarkan karakteristik struktural dari lipid pada tingkat atomik. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Rule-Based Mathematical Scoring Model* melalui pendekatan SRS yang disebutkan sebelumnya, sehingga pemodelan komputasi mampu melakukan penalaran kuantitatif untuk klasifikasi risiko CVD.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh variasi struktur molekul lipid terhadap estimasi risiko penyakit kardiovaskuler?

C. Tujuan Penelitian

Menentukan pengaruh variasi struktur molekul lipid terhadap estimasi risiko penyakit kardiovaskuler melalui pemodelan komputasional.

II. METODE PELAKSANAAN

A. Metode Komputasi

Metode komputasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rule-Based Mathematical Scoring Model* yang akan melakukan klasifikasi terhadap potensi *aterogenik*. Dengan pendekatan ini, karakteristik makromolekul lipid akan diubah menjadi metrik kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara komputasional. Batasan dari pendekatan ini adalah klasifikasi yang hanya didasarkan pada karakteristik struktur lipid, tanpa pengaruh dari variabel lain seperti usia pasien atau tekanan darah. Batasan lainnya adalah analisis risiko hanya dibatasi pada klasifikasi risiko (*binning*), bukan untuk memprediksi risiko jenis penyakit kardiovaskuler yang dapat muncul.

B. Komponen Sistem Komputasi

Arsitektur pemrosesan komputasi pada penelitian ini dibagi menjadi empat komponen utama yang bekerja secara modular:

1. **Inisialisasi Data (Input):** Penerimaan objek data yang merepresentasikan karakteristik struktural lipid. Parameter meliputi panjang rantai karbon, jumlah ikatan rangkap, dan tipe isomer.
2. **Ekstraksi Fitur (Feature Engineering):** Proses transformasi atau binerisasi karakteristik biokimia tersebut menjadi parameter matriks biner (nilai 1 atau 0).
3. **Mesin Inferensi (Risk Engine):** Modul komputasi utama yang melakukan evaluasi nilai risiko dari parameter menggunakan formula skoring matematis menjadi nilai kontinu.
4. **Kategorisasi (Binning Classifier):** Evaluasi skor kontinu melalui kondisi algoritmik (*if-else*) untuk menetapkan klasifikasi output menjadi label diskrit: Risiko Rendah, Risiko Sedang, atau Risiko Tinggi.

Mesin inferensi pada penelitian ini menggunakan formula Skor Risiko Struktural Lipid (SRS) yang melakukan kalkulasi berdasarkan parameter karakteristik struktural dari lipid yang memiliki pengaruh kuat terhadap CVD. Persamaan ini mendistribusikan bobot penalti atau bonus (w) sebagai berikut:

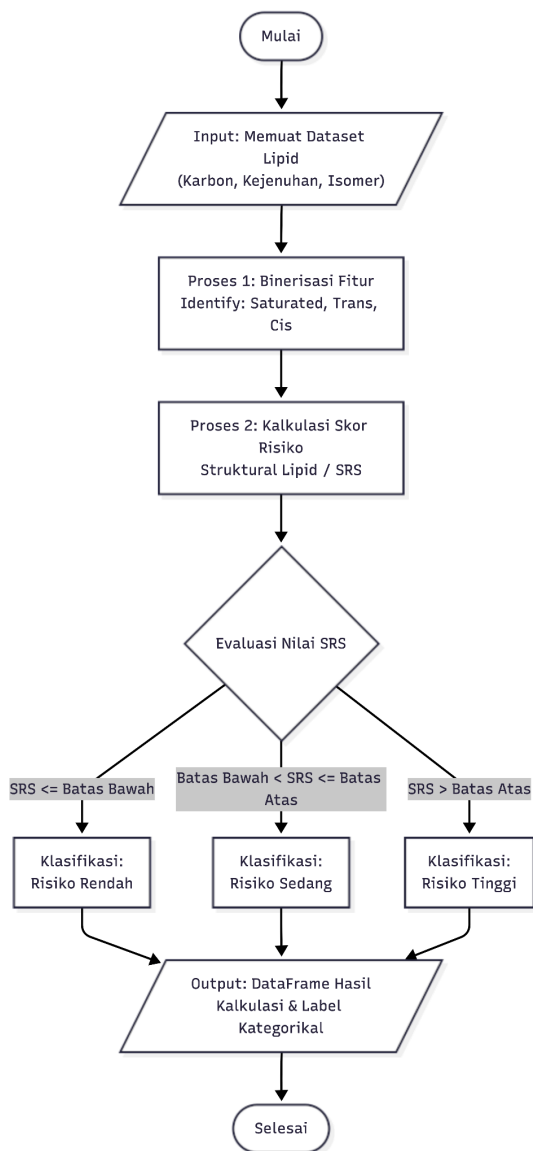
$$SRS = (w_1 \cdot Saturated) + (w_2 \cdot Trans) - (w_3 \cdot Cis) + (w_4 \cdot \frac{Carbon}{Threshold})$$

Keterangan:

1. **Saturated:** Indikator biner (bernilai 1 jika lipid merupakan asam lemak jenuh, dan 0 jika tidak). Diberikan bobot penalti sedang (w_1) karena ketiadaan ikatan rangkap memicu kenaikan Low-Density Lipoprotein (LDL).
2. **Trans:** Indikator biner (bernilai 1 jika memiliki isomer trans). Diberikan bobot penalti ekstrem (w_2) karena merupakan pemicu utama dislipidemia artifisial.
3. **Cis:** Indikator biner (bernilai 1 jika memiliki isomer cis). Diberikan bobot bonus reduksi risiko (w_3) karena kelengkungan strukturnya menjaga fluiditas membran sel.
4. **Carbon/Threshold:** Parameter panjang rantai karbon yang dinormalisasi dengan *threshold*

tertentu, dikalikan bobot interaksi (w4) yang mencerminkan dampaknya terhadap pemicu disfungsi endotel.

C. Flowchart Logika Komputasi



Gambar 1. Flowchart metode komputasi

D. Tautan Kode Program

Implementasi kode menggunakan bahasa pemrograman Python untuk pemodelan fungsi dan model, serta Jupyter Notebook untuk pengujian dan analisis. Kode program dari penelitian ini dapat diakses pada pranala berikut:

<https://github.com/andhikalucas/Tubes-KDS>

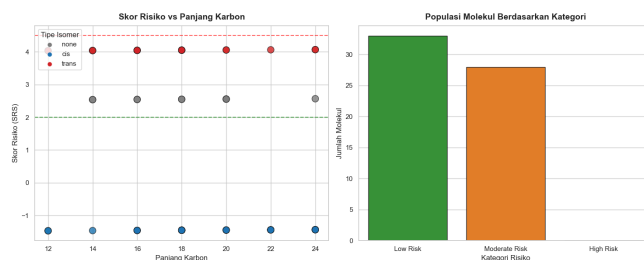
Kode program berupa pembuatan dataset menggunakan kombinasi panjang karbon, jumlah ikatan double bond dan isomer yang lalu akan diproses menjadi matriks biner dan lalu dihitung risk skornya berdasarkan matriks tersebut dan formula SRS untuk diklasifikasi menjadi beberapa level. Terdapat juga fungsi untuk menjamin integritas biokimia tetap terjaga.

III. HASIL & DISKUSI

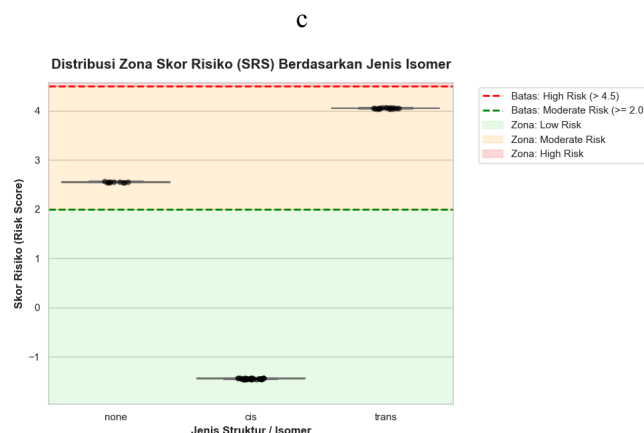
A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang kami dapatkan dari penggunaan algoritma yang telah kami buat adalah sebagai berikut dengan rinciannya dapat dilihat pada pranala berikut:

Dataset Hasil Penelitian



Gambar 2. Grafik Perbandingan Skor Risiko (SRS) dengan Panjang Karbon dan Populasi Molekul Berdasarkan Kategori



Gambar 3. Grafik Distribusi Zona Skor Risiko (SRS) Berdasarkan Jenis Isomer

B. Analisis Hasil Penelitian dalam Konteks Konsep Biologi

Berdasarkan hasil simulasi komputasi menggunakan Biochemical Risk Scoring Model, distribusi tingkat bahaya

aterogenik molekul lipid menunjukkan korelasi yang konsisten dengan hukum dasar biokimia organik. Analisis terhadap dataset gabungan (faktual dan sintetis) menghasilkan tiga temuan utama dalam konteks biologi kardiovaskular:

1. Isomerisme Ruang (Cis vs Trans) sebagai Penentu Utama Risiko Endotelial

Hasil algoritma menunjukkan bahwa tipe isomer merupakan variabel paling dominan dalam mendikte skor risiko (Risk Score). Asam Lemak Trans (Kategori: High Risk): Molekul dengan ikatan trans (seperti Elaidic Acid) secara konsisten memonopoli zona risiko tertinggi (skor > 4.5). Secara biologis, orientasi atom hidrogen yang berlawanan pada ikatan trans menghasilkan struktur molekul yang lurus dan kaku. Bentuk artifisial ini tidak hanya mempermudah akumulasi plak di dinding arteri, tetapi juga secara aktif merusak sel endotel pembuluh darah.

Asam Lemak Cis (Kategori: Low Risk): Sebaliknya, molekul dengan isomer cis (seperti Oleic Acid dan Linoleic Acid) menempati zona risiko terendah (skor < 2.0). Atom hidrogen yang berada pada sisi yang sama menciptakan "lipatan" (kink) pada struktur molekul. Lipatan ini mencegah molekul-molekul lipid tersusun rapat, sehingga menjaga fluiditas membran sel dan memfasilitasi kelancaran aliran darah (bersifat kardioprotektif).

2. Dampak Kejenuhan Rantai Karbon (Absennya Ikatan Rangkap)

Asam lemak jenuh atau Saturated Fatty Acids (SFA) yang tidak memiliki ikatan rangkap (jumlah Double Bonds = 0) menempati zona Moderate Risk hingga perbatasan High Risk pada grafik hasil pengujian. Tanpa adanya ikatan rangkap, rantai karbon tersusun secara rapat dan padat pada suhu tubuh. Dalam konteks patofisiologi, kekakuan fisik molekul seperti Palmitic Acid dan Stearic Acid ini berkorelasi langsung dengan peningkatan retensi partikel LDL (Low-Density Lipoprotein) di dalam aliran darah yang memicu dislipidemia.

3. Korelasi Proporsional Panjang Rantai Karbon terhadap Hidrofobisitas

Dari hasil scatter plot, terlihat jelas adanya tren kenaikan skor risiko yang linier seiring dengan penambahan panjang rantai karbon (Carbon Length), terutama pada kelompok lemak jenuh dan trans. Dalam konsep biokimia, semakin panjang rantai hidrokarbon suatu molekul lipid, maka sifat hidrofobik (menolak air) molekul tersebut akan semakin kuat. Sifat hidrofobik yang ekstrem ini membuat lipid semakin sulit ditranspor dalam plasma darah (yang berbasis air), sehingga meningkatkan probabilitas pengendapan

makromolekul tersebut menjadi plak aterosklerosis di dinding pembuluh darah.

IV. KESIMPULAN

Karakteristik struktural makromolekul lipid secara menentukan tingkat potensi risiko kardiovaskular (aterogenik). Pemodelan ini memvalidasi dinamika biokimia dunia nyata melalui dua pendorong risiko utama yaitu risiko berbasis geometri molekul dengan tipe isomer dan tingkat kejenuhan menjadi penentu dominan. Asam lemak trans terbukti paling destruktif (risiko tertinggi) karena struktur lurus dan kakunya mempermudah pembentukan plak sekaligus merusak endotel. Asam lemak jenuh berada pada tingkat risiko menengah-tinggi akibat kepadatan molekulnya yang memicu penumpukan LDL. Sebaliknya, asam lemak cis bersifat kardioprotektif karena memiliki lipatan ruang alami yang menjaga fluiditas peredaran darah. Selain itu terdapat korelasi yang berbanding lurus antara panjang rantai karbon dengan probabilitas aterosklerosis. Peningkatan panjang rantai hidrokarbon secara langsung memperkuat sifat hidrofobik molekul, sehingga menyulitkan transpor lipid dalam plasma darah dan memperbesar potensi pengendapan.

V. DAFTAR PUSTAKA

[1]	World Health Organization (WHO), "Cardiovascular diseases (CVDs)," [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-cvds . [Diakses 27 Mei 2026].
[2]	Harvard T.H. Chan School of Public Health, "Fats and Cholesterol - The Nutrition Source," [Online]. Available: https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/what-should-you-eat/fats-and-cholesterol/ . [Diakses 27 Mei 2026].
[3]	J. Wu, C. Giles, A. Dakic, dkk., "Lipidomic Risk Score to Enhance Cardiovascular Risk Stratification for Primary Prevention," <i>Journal of the American College of Cardiology (JACC)</i> , vol. 84, no. 5, pp. 434 - 446, Jul. 2024.
[4]	ScienceDirect (Elsevier), "Lipidomic Risk Score to Enhance Cardiovascular Risk Stratification for Primary Prevention," [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109724074321 . [Diakses 27 Mei 2026].